

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа 3

По дисциплине Методы моделирования информационных процессов и систем

Тема работы Создание требований к разрабатываемой информационной системе

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ.....	4
1.1 Функциональные требования	4
1.2 Нефункциональные требования	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлено описание функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемой информационной системе.

Тема работы - «Удобный принтер»: автономные устройства для печати и сканирования с оплатой по подписке студентами или централизованно вузом. Миссия проекта: сделать печать и сканирование такими же доступными, как Wi-Fi: всегда рядом, просто и честно.

Цель работы - изучение требований к ИС, использование методов выявления требований.

Требования к системе. Требование – это условие, которому должна удовлетворять система, или свойство, которым она должна обладать, чтобы удовлетворить потребность пользователя в решении некоторой задачи и удовлетворить требования контракта, стандарта или спецификации

1 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

1.1 Функциональные требования

Регистрация и авторизация пользователей:

- регистрация аккаунта пользователей,
- вход в аккаунт пользователей,
- управление аккаунтом пользователей,
- вход по учётной записи вуза,
- вход в личный кабинет администрации вуза,
- вход в личный кабинет технической поддержки.

Управление документами:

- загрузка и выгрузка документов пользователя в систему,
- отправка документов во внешние сервисы,
- преобразование документов в универсальный для печати формат,
- изменение параметров печати подготовленных документов,
- предварительный просмотр документов,
- отправка документов на печать,
- принятие сканированных документов.

Печать и сканирование:

- выбор доступного устройства,
- инициирование печати или сканирования,
- передача статуса выполнения операции,
- формирование отчёта о выполнении операции.

Управление оплатой и подписками:

- пополнение и просмотр баланса,

- управление подписками пользователя,
- автоматическое списание за выполненные операции,
- просмотр истории операций,
- централизованное управление подписками со стороны администрации вуза.

Администрирование:

- сбор и хранение данных о состоянии МФУ (бумага, картриджи, ошибки),
- просмотр статистики использования системы по группам и периодам,
- формирование отчётов для администрации и технической поддержки,
- управление пользователями, устройствами и тарифами,
- отправка уведомлений о неисправностях и инцидентах,
- удалённое обновления программного обеспечения МФУ.

1.2 Нефункциональные требования

Требования к надёжности

- При сбоях должна сохраняться информация о состоянии заданий и балансе пользователей.
- Автоматическое восстановление соединения с устройствами и серверами в течение 5 минут после включения.

Требования к удобству и доступности

- Доступность сервиса — не менее 99% времени.
- Интерфейс должен поддерживать русский и английский языки.

Требования к производительности

- Система должна поддерживать одновременную работу не менее 1000 пользователей.
- Время отклика интерфейса не должно превышать 2 секунд при стандартной нагрузке.
- Обработка печати не должна превышать 10 секунд до постановки в очередь печати.
- Обработка сканирования не должна превышать 5 секунд после окончания сканирования.

Требования к безопасности

- Передача данных должна осуществляться по защищённым каналам (HTTPS/SSL).
- Доступ пользователей осуществляется только после аутентификации и авторизации.
- Логирование действий всех пользователей и администраторов за последний месяц.
- Все данные пользователей должны храниться в зашифрованном виде.

Требования к интерфейсу

- Интерфейс должен быть интуитивно понятен.
- Клиентский интерфейс должен быть адаптивным (работать на ПК, планшетах и смартфонах).
- Административный интерфейс должен поддерживать фильтрацию и экспорт отчётов.

Требования к совместимости

Система должна интегрироваться с:

- системой аутентификации вуза (LDAP, SSO);
- платёжными системами;
- облачными хранилищами;
- устройствами печати и сканирования по сетевым протоколам.

Требования к сопровождению и документации

- Система должна иметь встроенные средства диагностики и логирования.
- Возможность обновления модулей без остановки всей системы.
- Должна быть обеспечена документация для администраторов и разработчиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы были изучены методы формулирования и классификации требований к информационным системам. Были определены и систематизированы функциональные и нефункциональные требования к проекту «Удобный принтер», направленному на обеспечение удобного и доступного сервиса печати и сканирования для студентов и сотрудников вуза.

Результатом работы стало формирование структурированного перечня требований, охватывающего ключевые аспекты функционирования системы: от регистрации пользователей и управления документами до администрирования, оплаты и обеспечения безопасности.